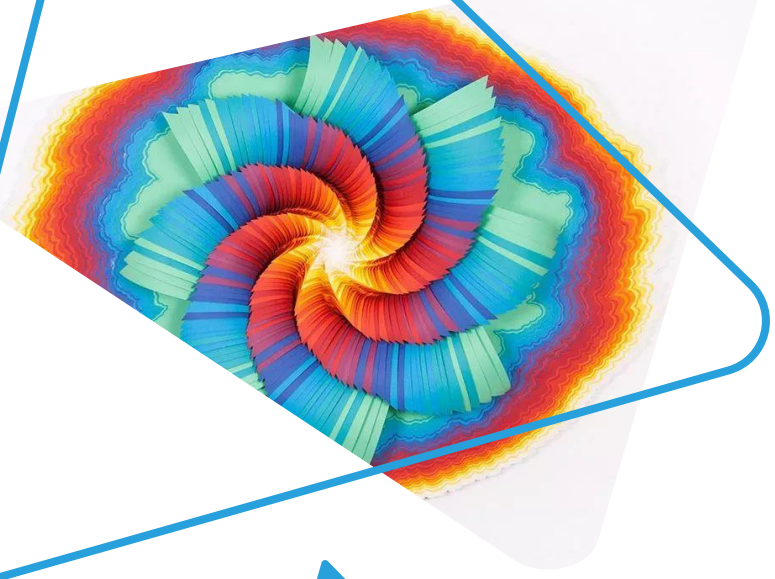
第一章
排列、组合与二项式定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



05

组合恒等式

The Combinational Identities

1.由组合定义推导

- **恒等式1：对于正整数n和k，有**

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$$

证明：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{k(k-1)!(n-k)!} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$$

2.由二项式定理及其推论推导

- **恒等式2：对于正整数n，有**

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = 2^{n-1}n$$

证明：　由二项式定理推论

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} k\frac{n!}{k!(n-k)!} = \sum_{k=1}^{n} n\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \sum_{k=0}^{n-1} n\frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} = \sum_{k=0}^{n-1} n\binom{n-1}{k} = 2^{n-1}n$$

3.由微分和积分推导

- **恒等式3：对于正整数n，有**

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k\binom{n}{k}=0$$

证明：

$$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k \xRightarrow{\text{微分}} n(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}kx^{k-1}$$

$$\xRightarrow{x=-1} \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}k(-1)^{k-1}=0\text{，即}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k\binom{n}{k}=0$$

3.由微分和积分推导

- **恒等式4~5：对于正整数n，有**

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k} = 2^{n-2} n(n+1)$$

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^{k-1} k^2 \binom{n}{k} = 2^{n-2} n(n+1)$$

证明：

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k \xRightarrow{\text{微分}} n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k x^{k-1}$$

$$\xRightarrow{\text{乘}x\text{后再微分}} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} k^2 x^{k-1} = n\left((1+x)^{n-1} + (n-1)x(1+x)^{n-2}\right)$$

分别令$x = 1$和$x = -1$得证。

3.由微分和积分推导

- **恒等式6：对于正整数n，有**

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$$

证明：

$$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k \xRightarrow{[0,1]\text{积分}} \int_0^1(1+x)^n dx=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\int_0^1 x^k dx$$

$$\overset{\text{即}}{\Rightarrow}\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1}\Bigg|_0^1=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{x^{k+1}}{k+1}\Bigg|_0^1$$

$$\overset{\text{即}}{\Rightarrow}\frac{2^{n+1}-1}{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$$

4.由组合分析法推导

- **恒等式7(Vandermonde恒等式)**：对于正整数n, m, p， $p \leq min\{m, n\}$，有

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{n}{k} \binom{m}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

证明：利用组合分析法。

设A是n个元素的集合，B是m个元素的集合，则$A \cup B = C$是$m+n$个元素的集合，于是集合C的p –组合个数等于$\binom{m+n}{p}$，而C的每个p –组合还可分解来看作是从A中取k个元素（即$\binom{n}{k}$）再从B中取$p-k$个元素（即$\binom{m}{p-k}$）的所有方式数（$k = 0, 1, \cdots, p$）。

4.由组合分析法推导

- **恒等式7(Vandermonde恒等式)**：对于正整数n, m, p， $p \leq min\{m, n\}$，有

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{n}{k} \binom{m}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

$p = m$

- **恒等式8**：对于正整数n, m， 有

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{n}{k} \binom{m}{k} = \binom{m+n}{m}$$

$m = n$

- **恒等式9**：对于正整数n， 有

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

由Vandermonde恒等式可得到的其它等式

- **恒等式10**：对于非负整数p, q, n，有

$$\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}\binom{q}{k}\binom{n+k}{p+q}=\binom{n}{p}\binom{n}{q}$$

- **恒等式11**：对于非负整数p, q, n，有

$$\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}\binom{q}{k}\binom{n+p+q-k}{p+q}=\binom{n+p}{p}\binom{n+p}{q}$$

5.用数学归纳法推导

- **恒等式12：对于非负整数n和k，有**

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{i}{k}=\binom{n+1}{k+1}$$

证明：利用数学归纳法。设k固定，对n进行归纳。

1）$n=0$时，$\sum_{i=0}^{n}\binom{i}{k}=\binom{0}{k}$，则当$k=0$时为1，$k>0$时为0，等式成立。

2）设等式对于任意非负整数n是成立的，则对于$n+1$，则有

$$\sum_{i=0}^{n+1}\binom{i}{k}=\sum_{i=0}^{n}\binom{i}{k}+\binom{n+1}{k}=\binom{n+1}{k+1}+\binom{n+1}{k}=\binom{n+2}{k+1}$$

根据归纳原理，等式成立。

5.用数学归纳法推导

- **恒等式13**：对于所有实数α和非负整数k，有

$$\sum_{j=0}^{k}\binom{\alpha+j}{j}=\binom{\alpha+k+1}{k}$$

证明：利用数学归纳法。设α固定，对k进行归纳。

1）$k=0$时，$\sum_{j=0}^{k}\binom{\alpha+j}{j}=\binom{\alpha+0}{0}=1$，等式成立。

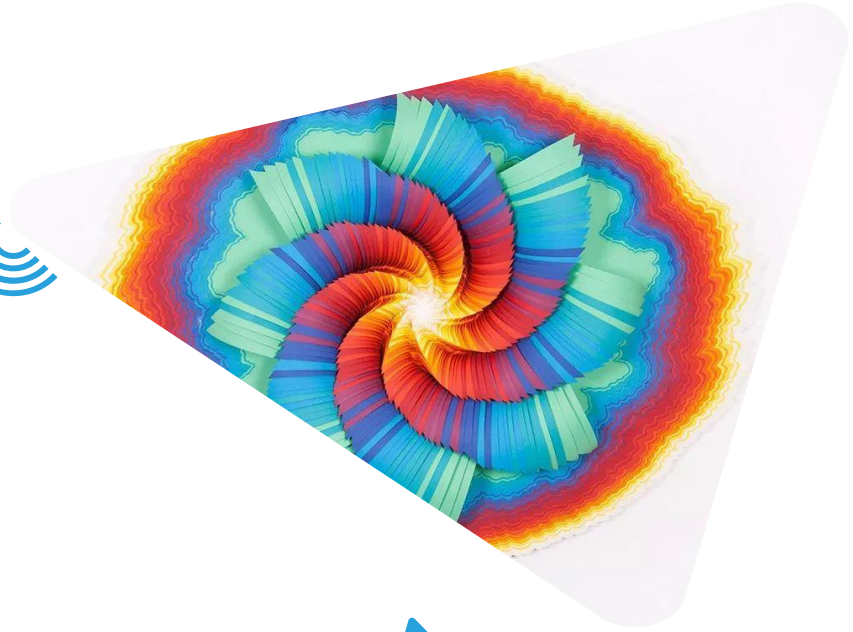
2）设等式对于任意非负整数k是成立的，则对于$k+1$，则有

$$\sum_{j=0}^{k+1}\binom{\alpha+j}{j}=\binom{\alpha+k+1}{k}+\binom{\alpha+k+1}{k+1}=\binom{\alpha+k+2}{k+1}$$

根据归纳原理，等式成立。

证明恒等式的常用方法总结：

- 数学归纳法。
- 利用二项式系数公式，特别是Pascal公式。
- 比较级数展开式中的系数(包括二项式定理和以后要讲的母函数法)。
- 积分微分法。
- 组合分析法。
- 其它如有限差分法、级数变换法、泰勒展开等暂不涉及。



本小节结束，谢谢